情報数学 I, 第 3 回小テスト解答

2010/5/14 担当：那須

解答は別紙「解答用紙」に記入すること．答えには下線を引きわかりやすくすること．

$\boxed{1}$ 次の重積分を計算せよ．ただし (3),(4) については誘導に従って解け．

(1) $I_1 = \displaystyle\int_1^2 \int_0^3 (x+2y)\ dydx$

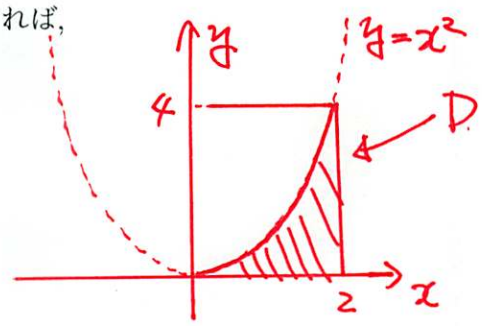
$$I_1 = \int_1^2 \left[xy + y^2\right]_{y=0}^{y=3} dx = \int_1^2 (3x+9)\ dx = \left[\frac{3}{2}x^2 + 9x\right]_{x=1}^{x=2}$$
$$= \frac{3}{2}\cdot(2^2 - 1^2) + 9\cdot(2-1) = \frac{9}{2} + 9 = \frac{27}{2}.$$

(2) $I_2 = \displaystyle\int_0^\pi \int_0^x x\cos y\ dydx$

$$I_2 = \int_0^\pi [x\sin y]_{y=0}^{y=x}\, dx = \int_0^\pi x\sin x dx$$
$$= [x(-\cos x)]_0^\pi - \int_0^\pi (-\cos x) dx \qquad \text{(部分積分)}$$
$$= \pi + \int_0^\pi \cos x dx = \pi + [\sin x]_0^\pi = \pi.$$

(3) $I_3 = \displaystyle\iint_D y\ dxdy,$ ただし $D := \left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \;\middle|\; 0\le x\le 2,\quad 0\le y\le x^2\right\}$

(a) 領域 D を図示すれば，

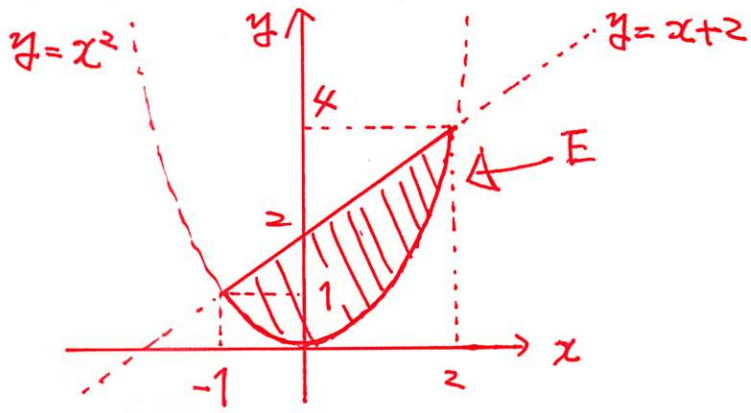


(b) $I_3 = \displaystyle\int_0^2 \int_0^{x^2} y\ dydx$

(c) $I_3 = \displaystyle\int_0^2 \left[\frac{y^2}{2}\right]_{y=0}^{y=x^2} dx = \int_0^2 \frac{x^4}{2}\ dx = \left[\frac{x^5}{10}\right]_0^2 = \frac{32}{10} = \frac{16}{5}.$

(4) $I_4 = \displaystyle\iint_E x\ dxdy,$ ただし $E := \left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \;\middle|\; x^2\le y\le x+2\right\}$

(a) $x^2 = x+2 \iff x = -1, 2.$ したがって，放物線 $y = x^2$ と直線 $y = x+2$ は 2 点 $(-1,1)$ と $(2,4)$ で交わる．領域 E を図示すれば，



(b) $I_4 = \int_{-1}^{2} \int_{x^2}^{x+2} x \, dydx$

(c)

$$
\begin{aligned}
I_4 &= \int_{-1}^{2} [xy]_{y=x^2}^{y=x+2} \, dx = \int_{-1}^{2} x(x+2-x^2) \, dx = \int_{-1}^{2} (-x^3+x^2+2x) \, dx \\
&= \left[-\frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} + x^2 \right]_{-1}^{2} \\
&= -\frac{1}{4}\left(2^4-(-1)^4\right) + \frac{1}{3}\left(2^3-(-1)^3\right) + \left(2^2-(-1)^2\right) \\
&= -\frac{15}{4} + \frac{9}{3} + 3 \\
&= \frac{9}{4}.
\end{aligned}
$$

(配点：(1), (2) は各々20 点, (3), (4) については (a)10 点, (b)5 点, (c)15 点.)

[0]※この講義に関する情報は FTP フォルダを参照. ftp://ftpi.sie.dendai.ac.jp/pub/nasu/Information Mathematics I/